معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

تقرير بحثي مصغر

اسم الطالب	شهد محروس لبيب محروس عشماوي
الرقم الجامعي	25501440

أكتوبر 2026

المقدمة

الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) هو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج محتوى جديد، مثل النصوص والصور والأكواد البرمجية، بناءً على طلب مكتوب من المستخدم يسمى «الأمر» أو (Prompt). ومن أشهر النماذج التي تعمل بهذه التقنية ChatGPT وGemini وClaude، إضافة إلى أدوات مدمجة داخل بيئات البرمجة مثل GitHub Copilot.

تكمن أهمية هذا الموضوع في أن تعلّم تطوير الويب يبدأ عادةً بصعوبة فهم الأكواد الجديدة ورسائل الأخطاء. وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل كمعلّم خصوصي متاح في أي وقت، يشرح الكود بلغة مبسطة، ويقترح التصحيح، ويقدّم أمثلة إضافية. ويهدف هذا التقرير إلى توضيح كيف يستعين المبتدئ بهذه النماذج لفهم أكواد الويب الأساسية (HTML وCSS وJavaScript)، مع بيان حدود الاعتماد عليها.

عرض الموضوع

1. كيف يفهم الذكاء الاصطناعي الكود؟

تُدرَّب النماذج اللغوية الكبيرة على كميات ضخمة من النصوص التي تشمل أيضاً أكواداً برمجية وشروحات لها. لذلك تتعلم أنماط اللغات البرمجية وطريقة كتابتها وتفسيرها، فتستطيع قراءة قطعة كود وشرح وظيفتها بلغة بشرية، أو العكس: كتابة كود من وصف نصي.

2. أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي للمبتدئ

- **شرح الكود سطراً بسطر:** نسخ الكود وطلب شرحه بلغة بسيطة.
- **تفسير رسائل الأخطاء:** معرفة سبب الخطأ وطريقة إصلاحه.
- **توليد أمثلة تطبيقية:** طلب مثال صغير على مفهوم معين مثل الأزرار أو النماذج.
- **كتابة التوثيق والتعليقات:** يذكر توجيه GitHub الرسمي أن مساعد Copilot Chat يستطيع شرح الكود غير المألوف وتوثيق المنطق المعقد.
- **تحسين الكود:** اقتراح طريقة أبسط أو أنظف لكتابة نفس الوظيفة.

3. مثال عملي مبسط

لنفترض أن طالباً وجد الكود التالي لزر يغيّر النص عند الضغط عليه، ولم يفهمه:

```
<button id="btn">Click me</button>
<p id="msg">Hello</p>

<script>
  document.getElementById("btn").onclick = function () {
    document.getElementById("msg").innerText = "Welcome!";
  };
</script>
```

الأمر المقترح كتابته: «اشرح لي هذا الكود كأنني مبتدئ، وقل لي ماذا يحدث عند الضغط على الزر».

> **شرح مبسط يقدمه النموذج عادةً:** يرسم السطر الأول زراً مكتوباً عليه Click me، ويرسم الثاني فقرة نصها Hello. أما جزء JavaScript فيبحث عن الزر باستخدام رقمه التعريفي (id)، ثم يخبر المتصفح أنه عند الضغط على الزر يجب أن يبحث عن الفقرة ويستبدل نصها بكلمة Welcome. بهذه الطريقة تتحول الصفحة من نص ثابت إلى صفحة تتجاوب مع المستخدم.

4. كتابة أمر (Prompt) فعّال

تتحسن جودة الإجابة كلما كان الأمر أوضح. ومن الأساليب المفيدة:

- تحديد مستواك: «اشرح لي كمبتدئ لا يعرف البرمجة».
- تحديد اللغة والموضوع: «هذا كود CSS لتنسيق قائمة تنقل».
- طلب أسلوب معين: «اشرح خطوة بخطوة مع مثال بسيط».
- إرفاق رسالة الخطأ كاملة مع الكود الذي سببها.

5. أهم الأدوات المتاحة

الأداة	نوع الاستخدام	مثال على الاستفادة
ChatGPT	محادثة عامة	شرح مفهوم أو كود وتبسيطه
Gemini	محادثة عامة	توليد أمثلة وتفسير أخطاء
Claude	محادثة عامة	شرح الكود وتحسينه
GitHub Copilot	داخل محرر الأكواد وعلى موقع GitHub	شرح الكود المحدد وتوثيقه

6. انتشار الاستخدام بين المطورين

يوضح استطلاع Stack Overflow للمطورين لعام 2025 أن استخدام هذه الأدوات أصبح شائعاً، فقد أفاد 84% من المشاركين بأنهم يستخدمونها أو ينوون استخدامها في عملهم، وأن نحو 51% من

المطورين المحترفين يستخدمونها يومياً. كما بيّنت النتائج أن من يتعلم البرمجة يستخدمها أيضاً، إذ أفاد نحو 40% منهم باستخدامها يومياً، وأن شرائح كبيرة من المطورين تستعين بها في تعلّم مفاهيم جديدة وتوثيق الكود.

7. التحديات وحدود الاعتماد

رغم الفائدة الكبيرة، يجب التعامل مع إجابات الذكاء الاصطناعي بحذر. فقد أظهر الاستطلاع نفسه أن عدداً كبيراً من المطورين (46%) لا يثقون في دقة مخرجات هذه الأدوات، وأن أكبر مشكلة يواجهونها هي الحلول «شبه الصحيحة» التي تحتاج إلى وقت إضافي لاكتشاف الخلل فيها (66%). ومن هنا ننصح المبتدئ بما يلي:

- **التجربة والتحقق:** تشغيل الكود بنفسه والتأكد من أنه يعمل فعلاً.
- **الفهم قبل النسخ:** عدم نسخ الكود دون فهمه، لأن الهدف هو التعلّم.
- **مراجعة المصادر الرسمية:** مثل توثيق MDN للتأكد من المعلومة.
- **حماية البيانات:** عدم إرسال كلمات مرور أو بيانات حساسة داخل الأوامر.

وبذلك يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة مساعدة قوية للمبتدئ في فهم أكواد الويب الأساسية وتسريع تعلمه، بشرط أن يبقى المتعلّم هو صاحب القرار والمراجعة.

المراجع

1. Stack Overflow. «2025 Developer Survey: AI». https://survey.stackoverflow.co/2025/ai
2. GitHub Docs. «Documenting code» (GitHub Copilot Chat example prompts). https://docs.github.com/en/copilot/example-prompts-for-github-copilot-chat/documenting-code
3. Microsoft Learn. «GitHub Copilot on GitHub.com». https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/github-copilot-across-environments/4-git-hub-copilot-github-web
4. ADT Magazine. «Developers Lean on AI More, But Report Growing Doubts About Accuracy, Stack Overflow Survey Says» (2026). https://adtmag.com/blogs/watersworks/2026/01/stack-overflow-survey.aspx